exp01_smoke 实验报告

动态任务分配两阶段框架的真实地形滚动时域验证

实验日期：2026–10–16　随机种子：seed = 42　实际运行周期：8

摘要

本报告记录 exp01_smoke 实验的设置与结果。实验在真实 DEM 地形（SRTM/ASTER 级高程数据，200 m 采样）上构建含 10 架无人机、8 个机巢、60 个带时间窗动态任务的场景，采用**任务选择 + MUAS 求解**的两阶段分配框架与滚动时域调度，任务分三个周期（30/10/20）到达，以收敛早停终止。结果显示：60 个任务全部完成（完成率 100%），**违约交付（废飞）0 次、超期淘汰 0 个、静态不可达 0 个**；按时率 80%（迟到 12 个，平均迟到 691 s），平均等待 720 s，吞吐 7.5 任务/周期，总航程 1781.0 km，累计奖励 291.90。本报告同时明确各项指标的计算口径，特别是逐周期正确执行率受空转周期影响的定义差异。

目录

1 实验设置 **3**

1.1 实验目标与评价口径 3

1.2 场景与地形 3

1.3 机群、机巢与任务 3

1.4 滚动时域与两阶段求解流程 4

1.5 约束口径与完成判定协议 4

2 主要结果 **5**

2.1 汇总指标 5

2.2 逐周期执行明细 5

2.3 指标口径说明（重要） 6

2.4 结果分析 6

3 图表 **6**

3.1 场景与求解过程 7

3.2 分配结果 8

3.3 状态演化与结果汇总 10

3.4 动画图件 10

4 附：数据与复现 **11**

1 实验设置

1.1 实验目标与评价口径

实验目标**不是**追求完成率，而是验证框架在**持续任务到达下尽可能多且正确地完成任务**的长程执行能力。依据该目标，本实验采用以下核心指标口径：

- **累计正确完成数**：真正交付执行的任务数（含迟到交付）；
- **违约交付（废飞）**：被判物理不可行、无人机已飞出航程且位置已更新、但任务解绑回池不计完成的事件。总航程下降若以此换来则为净亏损，须与吞吐同权报告；
- **超期淘汰**：deadline 已过仍在池中、被过期出池的任务数，对物理可行任务是兜底失灵的信号，应趋近于 0；
- **静态不可达**：所有机巢往返航程均超过满电可及范围的任务（过于偏远，属物理约束，是唯一合法的未完成原因），入池时一次性判定出池；
- **吞吐**：累计完成任务数 / 实际运行周期数；
- **每周期正确执行率**与**按时率**：衡量执行质量（口径见 §2.3）。

1.2 场景与地形

实验区域位于青藏高原（约 N29°/E091°，拉萨一带），地形高程数据取自 `ASTGTMV003_N29E091_dem.tif`，采样步长 200 m，有效格网 508 × 575。本地平面坐标系原点取 $(\mathrm{lat}_0, \mathrm{lon}_0) = (29.5222025, 91.47933125)$，8 个机巢的地理坐标据此投影得到，场景范围约 101.6×115.0 km。

距离口径：所有距离一律采用**垂直切面 DEM 三维航程**（考虑地形起伏的空间直线距离），而非二维平面欧氏距离；凡由距离推导时间（ETA、时间窗判定、航程约束、边际插入估计）均由统一的代价提供者计算，保证全链路口径一致。机巢间跨度约 90 km。

1.3 机群、机巢与任务

表 1: 实验主体参数

参数	取值	说明
无人机数量	10 架	初始驻留：UAV $i \to$ 机巢 $i \bmod 8$
机巢数量 / 容量	8 个 / 每巢 4 架	共 32 个泊位，机巢容量为硬约束
满电航程	80 km	每周期末在机巢充电恢复至满电
巡航速度	15 m/s	所有航段统一
任务总数	60 个	周期 1/2/3 分别到达 30/10/20
任务时间窗	周期相关	latest = 到达时刻 + $U(4.5, 9.0) \times$ 周期长

任务属性包括三维坐标、奖励值、最早/最晚可服务时刻与状态。任务奖励的量级约为 7.0（本批任务最小奖励 7.0156），时间窗跨度按 DEM 航时标定为 4.5–9.0 个周期。

1.4 滚动时域与两阶段求解流程

仿真按滚动时域推进，每周期执行一次完整的分配—执行循环：

1. **任务选择（selection）**：按「优先级 → 可行性 → 边际收益」三级顺序，从当前任务池中选出本周期参与分配的任务集，并挑出可出动的无人机；
2. **MUAS 求解（muas）**：以 DMDE（离散多目标差分进化）搜索 **无人机归属 + 访问顺序**；**终点机巢不进编码**，而由内层最小费用流在容量约束下精确求解后解码，返航代价计入目标；
3. **修复链**：对求解结果依次执行合并、剔除、航程修复与终点机巢选择，迭代至定点收敛，再执行覆盖补全与时间窗重排；
4. **执行与状态更新**：无人机按航次起飞，消耗航程、更新位置，周期末在机巢充电。

DMDE 参数：种群规模 50，迭代代数 100（论文主口径，500 代另作敏感性对照）；标量化采用字典序 big-M 形式（收益优先，航程与惩罚为次目标），次目标权重 $\lambda = 1.0 \times 10^{-4}$ 收益当量/米。早停条件：任务池规模连续 4 个周期不变即判定收敛。

1.5 约束口径与完成判定协议

- **航程约束**：往返航程 $\leq$ margin $\times$ 剩余航程，margin $= 1.0$（满电物理上限），与完成闸门同口径；
- **时间窗**：预筛阶段**不**以时间窗作为参选资格，迟到由适应度定价而非直接拒绝；
- **完成判定**：仅当任务被判**物理不可行**（航程/续航/终点机巢/结构类违约）时才弹回任务池、不计完成；**迟到不算废飞**——迟到交付计入完成，奖励按

$$\text{eff} = R \times \max\left(0,\ 1 - \frac{L}{W}\right)$$

折减，其中 L 为迟到时长，$W = \text{late_reward_decay_seconds} = 600\,\text{s}$。

2 主要结果

2.1 汇总指标

表 2: exp01_smoke 汇总指标（seed = 42，实际 8 周期）

指标	数值	口径 / 备注
到达任务数	60	周期 1/2/3 分别 30/10/20
完成任务数	**60**	完成率 100%（含迟到交付）
违约交付（废飞）	**0**	物理不可行弹回，目标为 0
超期淘汰	**0**	deadline 已过仍在池中
静态不可达	0	所有机巢往返 > 满电航程
按时率	80.0%	48/60；按任务加权
迟到任务数	12	完成但晚于 `latest`
平均 / 最大迟到	691.4 s / 1475.0 s	
平均等待时间	720 s	
吞吐	7.5 任务/周期	60 任务 / 8 周期
每周期正确执行率	0.423	无加权均值，见 §2.3
周期级可行率	0.125	`muas.feasible` 为真的周期占比
总航程	1781.0 km	
累计奖励	291.90	按迟到折减后累加
求解耗时	486.1 s	DMDE 求解总时长

2.2 逐周期执行明细

表 3: 逐周期执行明细（周期 5–8 任务池已空，零出动）

周期	出动任务	迟到	违约	按时率	选中/参与	交付航次	奖励
1	20	3	0	0.850	20 / 10	8	102.84
2	19	6	0	0.684	20 / 10	8	76.04
3	20	3	0	0.850	20 / 10	9	105.51
4	1	0	0	1.000	1 / 1	1	7.51
5–8	0	0	0	—	—	0	—
合计	**60**	**12**	**0**	0.800	61 / —	**26**	**291.90**

任务池在第 4 周期末清零，随后连续 4 个周期规模不变触发收敛早停，故共记录 8 个周期，其中 4 个为有效作业周期、4 个为空转周期。26 个交付航次由 10 架无人机完成，平均每航次 2.3 个任务。

2.3 指标口径说明（重要）

每周期正确执行率 0.423 与按时率 0.800 并不矛盾，二者口径不同：

- **每周期正确执行率**（`correct_exec_rate`）是 *逐周期比率的无加权平均*：每周期计算

$$r_c = \frac{\text{当周期按时出动}}{\text{当周期出动}},$$

再对周期取算术平均。本实验中周期 5–8 出动为 0，按定义计 0.0，4 个零值把均值显著拉低：

$$\frac{0.850 + 0.684 + 0.850 + 1.000 + 0 + 0 + 0 + 0}{8} = 0.423.$$

若仅统计有作业的 4 个周期，则为 0.846。

- **按时率**（`on_time_rate`）是*按任务加权*的总体比例：$(60 - 12 - 0)/60 = 0.800$。

因此，报告中引用该指标时必须同时说明统计窗口。**本实验的短周期特性（仅 4 个有效作业周期）也限制了其作为长程吞吐证据的强度**，更长程的证据应由周期性到达协议（Poisson）下的独立实验提供。

2.4 结果分析

1. **违约交付归零**。本实验 0 次废飞、0 淘汰、0 不可达，60 个任务全部真正交付。这表明修复链（航程修复、覆盖补全、终点机巢选择）与完成闸门之间已形成闭环，不再出现「无人机已飞、任务回池」的净亏损。该指标曾因重排阶段漏算返航腿而出现 16 次弹回，修复后归零。

2. **迟到集中在前期**。12 个迟到中 9 个发生在周期 1–2（初始 30 个任务集中到达，10 架机需在首周期消化 20 个），周期 3 起显著缓解，周期 4 完全按时。平均迟到 691 s，相对 600 s 的奖励折减尺度属中等程度，累计奖励 291.90。

3. **机群利用充分**。10 架无人机全部参与，前三个周期每周期 8–9 个航次，平均每航次 2.3 个任务；周期 4 仅剩 1 个任务、1 架机执行，随后池空停机。

4. **代价与吞吐**。总航程 1781.0 km，吞吐 7.5 任务/周期（若仅按有效作业周期计为 15.0 任务/周期），平均等待 720 s。

3 图表

本实验共产出 17 个图文件（含 3 个动画 GIF 及其末帧海报），全部位于 `results/figures/`。以下按用途分组列出主要图件。

3.1 场景与求解过程

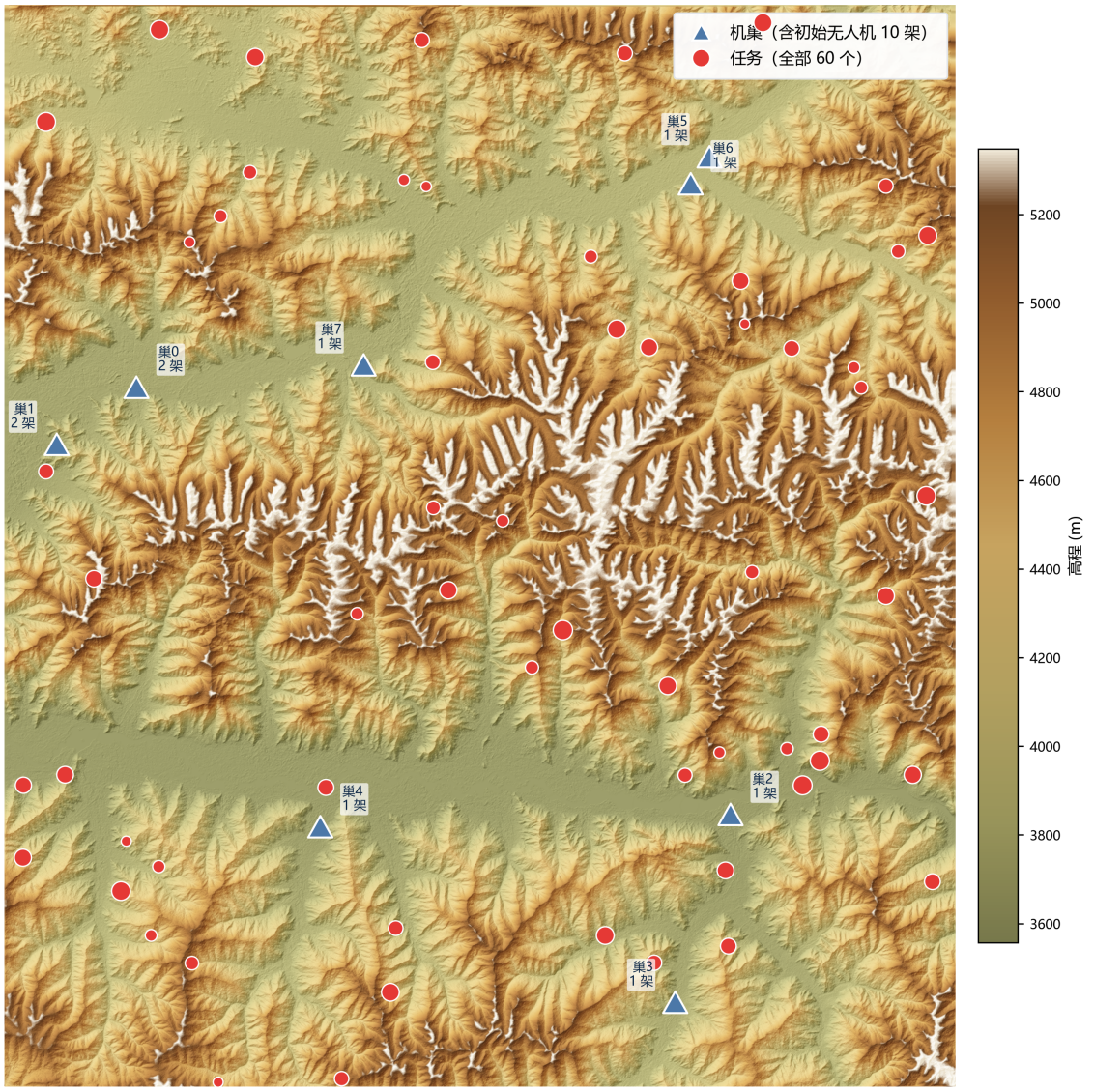


图 1: 场景总览：DEM 地形、8 个机巢位置与 60 个任务的空间分布。区域跨约 $101.6 \times 115.0\,\mathrm{km}$，机巢跨度约 $90\,\mathrm{km}$。

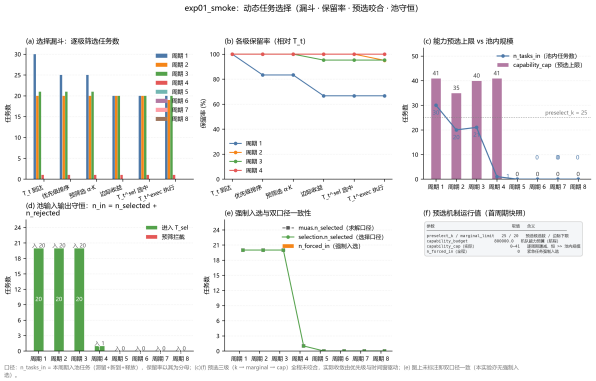


图 2: 任务选择：各周期选中任务数、参与无人机数与顺延情况。

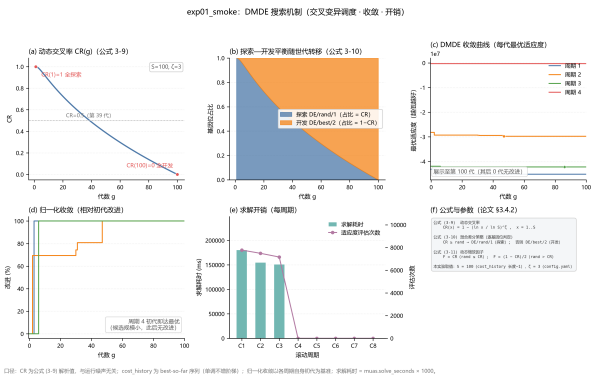
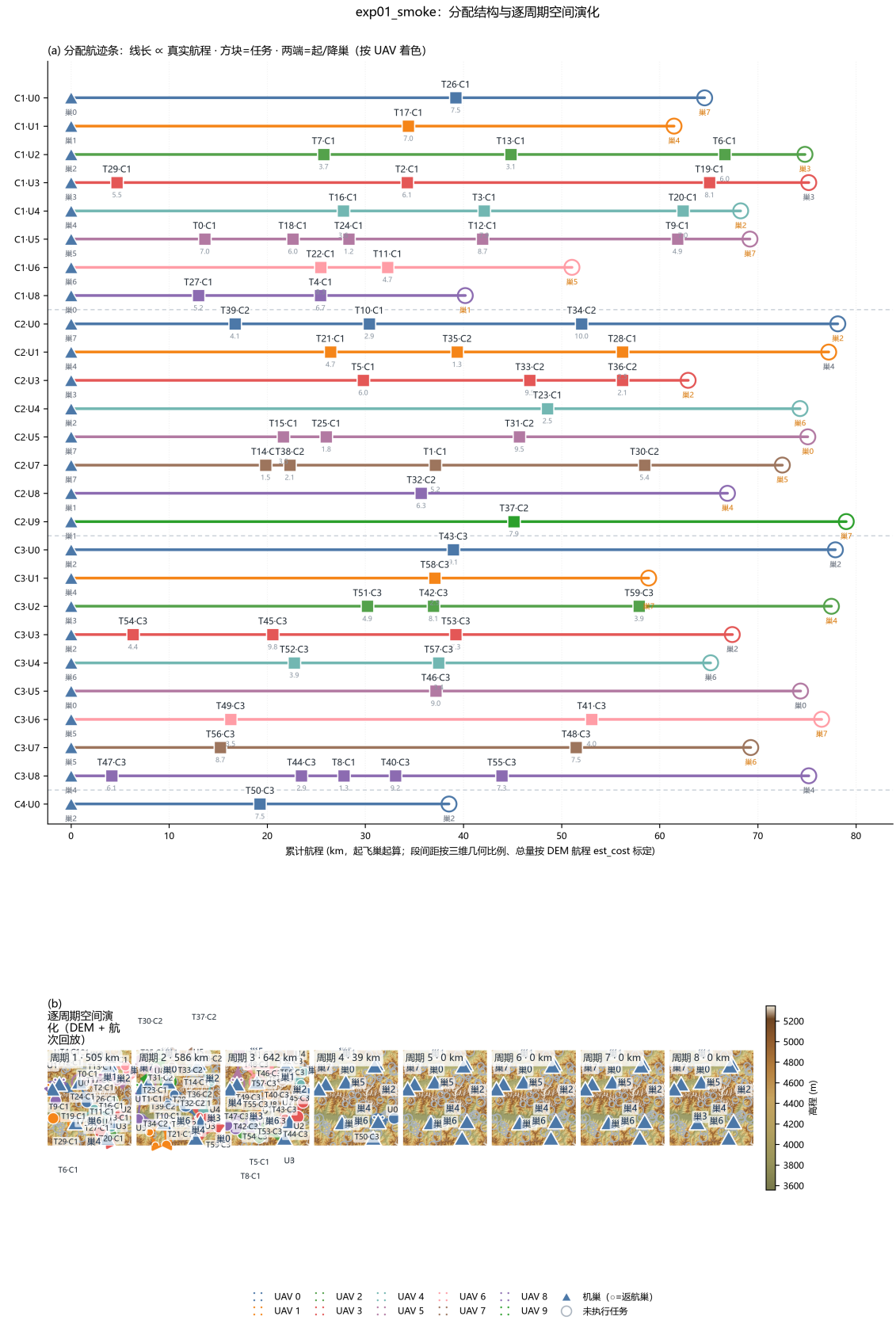


图 3: DMDE 搜索过程：适应度收敛曲线与目标分量的演化。

3.2 分配结果



口径：航迹条（a）行=航次，UAV 色线长 ∝ 真实航程（段间距按三维几何比例、总量按 DEM 航程 est_cost 标定），方框=任务（上标号 T#-Ck，Ck=到达周期；下收益 R_j），两端标起/降巢，琥珀=异巢终止；地图（b）未执行任务仅画空心点，周期标题里程 = 该周期各航次 est_cost 之和（纯 DEM 航程，不含约束惩罚）。Ck 标出任务到达周期，区分「到达」与「执行」——在线滚动下晚到任务（如 T19-C3）无法并入早周期航次。

图 4：分配结果总览：各无人机的任务归属与访问顺序。

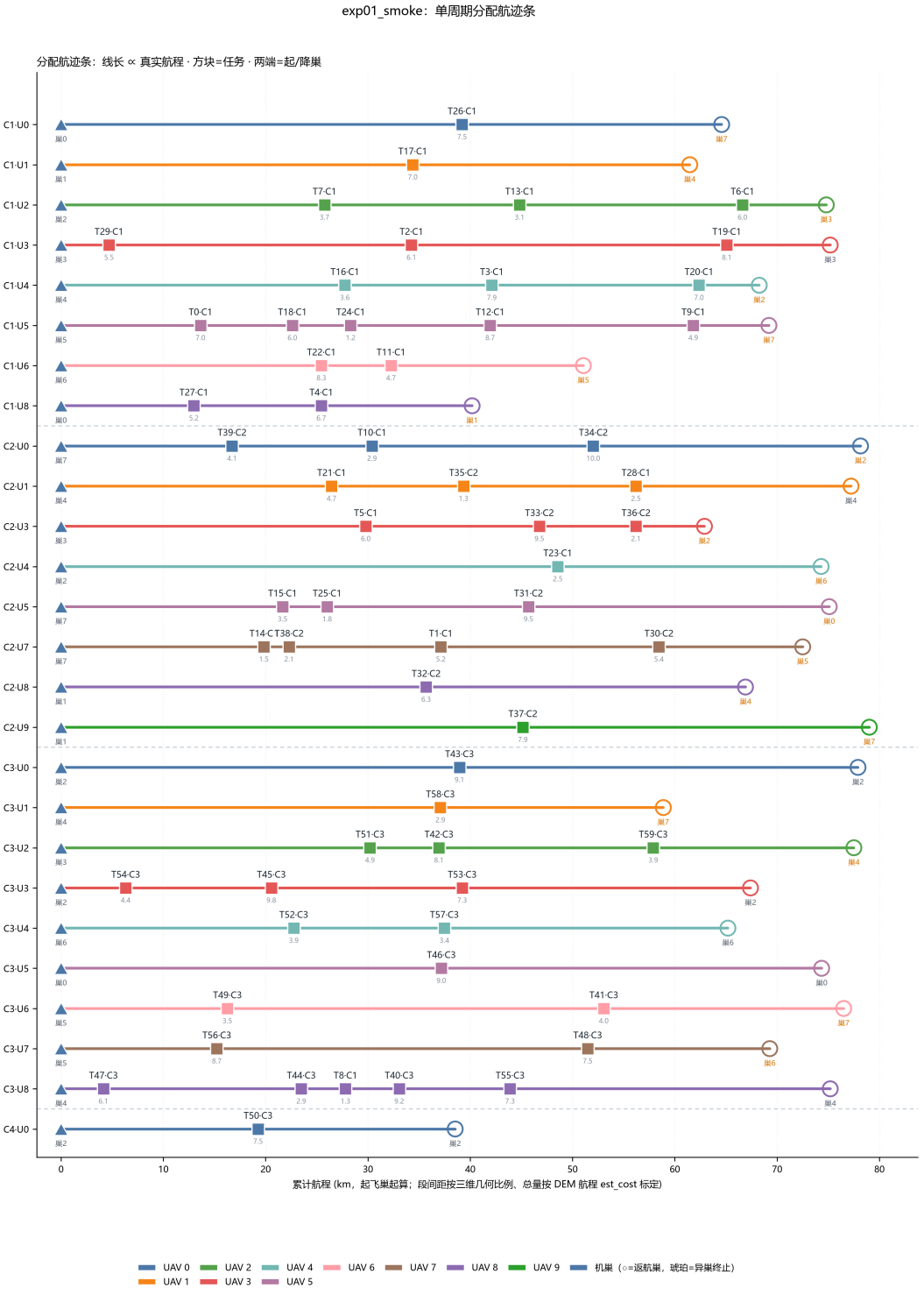


图 5: 分配甘特图：各无人机航次的时间占用与任务执行时序，可看出任务在第 1–3 周期集中执行、第 4 周期收尾。

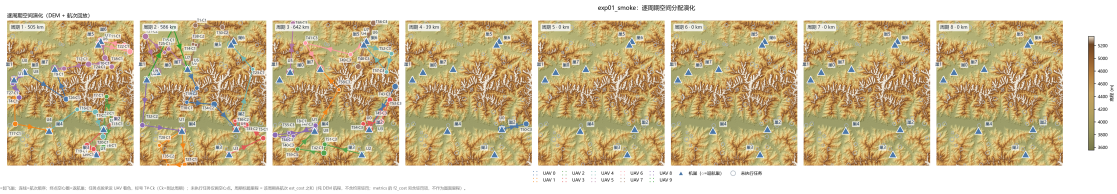


图 6: 分配地图：航次在真实地形上的空间轨迹（含返航腿）。本图为论文推荐使用的静态分配图。

3.3 状态演化与结果汇总

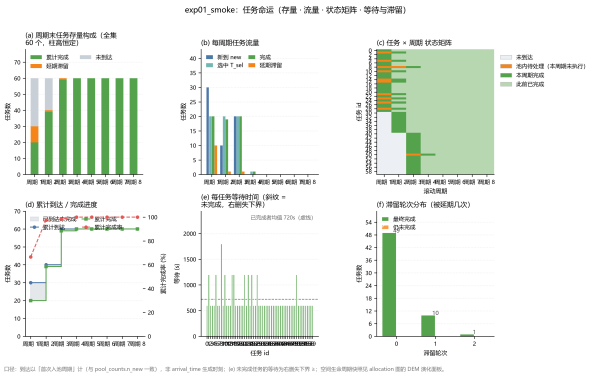


图 7: 任务动力学：池内任务数、到达、完成与顺延的逐周期演化。

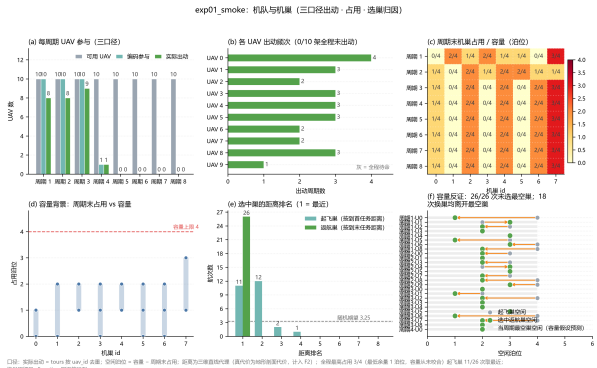


图 8: 机群状态：可用/忙碌/充电无人机数量与机巢占用的变化。

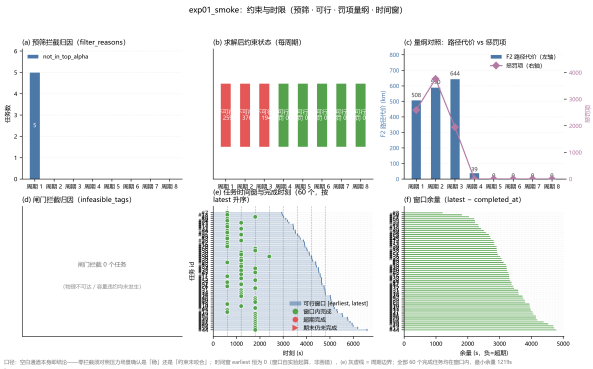


图 9: 约束状态：航程、时间窗与机巢容量的满足情况。

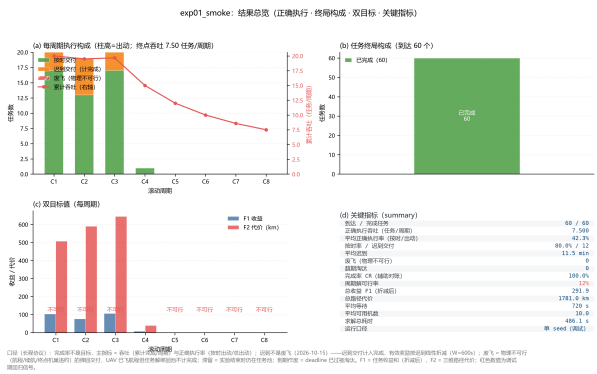


图 10: 结果汇总：完成、迟到、废飞、淘汰等核心指标的总体呈现。

3.4 动画图件

以下 3 个动画 GIF 及其末帧海报同样位于 `results/figures/`，动态展示分配与执行过程，建议在论文中以其**末帧海报**作为静态插图：

表 4: 动画图件清单

文件	类型	内容
P06_allocation_anim.gif	动画	分配过程逐周期演化
P07_allocation_status.gif	动画	机群/任务状态逐周期演化
P08_allocation_anim_map.gif	动画	全周期地图分配动画（约 373 MB，体积较大）
P06/P07/P08_*_poster.png	静态	上述动画的末帧海报，可直接用于论文

4 附：数据与复现

表 5: 数据文件清单（均位于 results/）

文件	内容
metrics.json	逐周期与汇总指标（本报告全部数值来源）
solution.json	场景、机群、任务、逐周期交付航次
run_meta.json	运行元数据（种子、DEM 参数、时间戳）
figures/	17 个图产物
tables/exp01_tables.tex / .pdf	结果表（由 render_from_json.py tables 生成）

复现方式：在本实验目录执行 pythonrun.py--seeds42（默认配置即本报告口径，output_dir:results）；绘图与表格可在不重跑求解的情况下由 pythonrender_from_json.pypng,gif--resultsresults 与 pythonrender_from_json.pytables--resultsresults 补出。